CONSTANTES

$h = 6.6261 \times 10^{-34}\ J\,s$

Planck

$c = 3 \times 10^{8}\ m/s$

luz

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ C$

carga del electrón

$m_e c^2 = 511\ keV$

reposo del electrón

$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.426\ pm$

λ de Compton

$hc = 1240\ eV\,nm$

atajo

$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$

eV → J

$1\ keV = 10^{3}\ eV$

keV

$1\ MeV = 10^{6}\ eV$

MeV

$1\ nm = 10^{-9}\ m$

nanómetro

$1\ Å = 0.1\ nm$

ångström

$1\ pm = 10^{-12}\ m$

picómetro

$E(keV) = \frac{1.24}{\lambda(nm)}$

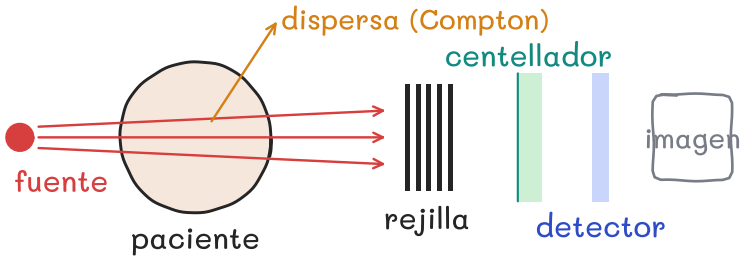
fotón X

$E_{max}(keV) = kVp$

tope del espectro

DETECCIÓN DE RAYOS X

Cadena de formación de la imagen



detector : mide cantidad y patrón de fotones → imagen

→ dispersa (Compton) = velo → ↓ contraste

Detector analógico : película + pantalla

1. Pantalla : rayo X → luz (la película sola casi no ve rayos X)

$sensibilidad \times 50 + \Rightarrow dosis \downarrow$

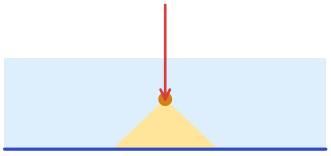
ganancia de usar pantalla

2. Revelado en 3 etapas:

① sal de plata expuesta → plata negra ② lo no expuesto se disuelve ③ lavar y secar

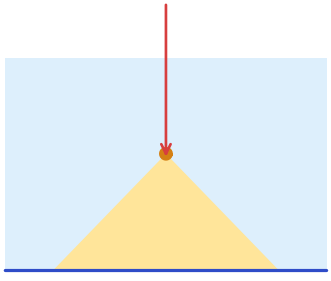
→ más radiación → más NEGRO ; hueso → claro

Pantalla centelladora : el espesor



delgado

nítido , menos eficiente



grueso

más eficiente , borroso

grueso: $\eta \uparrow$

absorbe más rayos X

grueso: resolución ↓

la luz se esparce

- Si piden el trade-off: eficiencia (menos dosis) vs resolución espacial

Fotones de luz por cada fotón X

1. Energía de UN fotón de luz:

$$E_{luz} = \frac{hc}{\lambda}$$

energía del fotón

$$E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}$$

atajo en eV

2. Energía que se convierte en luz:

$$E_{util} = \eta E_X$$

eficiencia de conversión

3. Cuenta los fotones:

$$N_{luz} = \frac{\eta E_X}{E_{luz}}$$

fotones de luz

chequeo: 60 keV, 415 nm (2.99 eV), η = 28 % → N ≈ 5.6×10^3 fotones

→ E_X en eV (keV × 1000); o todo en J con 1 eV = 1.602×10^{-19} J; c = 3×10^8 m/s

Detectores digitales

$$\text{niveles} = 2^{\text{bits}}$$

niveles de gris

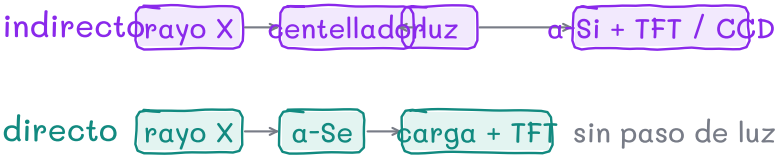
$$\text{memoria} = \frac{N_x N_y \text{ bits}}{8}$$

bytes por imagen

10–16 bits (indirectos ≈ 14); más bits no ayudan; resolución limitada por memoria

vs película: mejor calidad, más rápido, más contraste

Detección indirecta vs directa



INDIRECTA → conversión: rayo X → luz → carga; material: centellador + CCD (lente) o a-Si + TFT; ventaja: DQE alta, adquisición rápida; uso: fluoroscopía, pediatría

DIRECTA → conversión: rayo X → carga; material: selenio amorfo (a-Se) + TFT; ventaja: mejor resolución y contraste; uso: mamografía, hueso fino

$$DQE = \frac{SNR^2_{sal}}{SNR^2_{ent}}$$

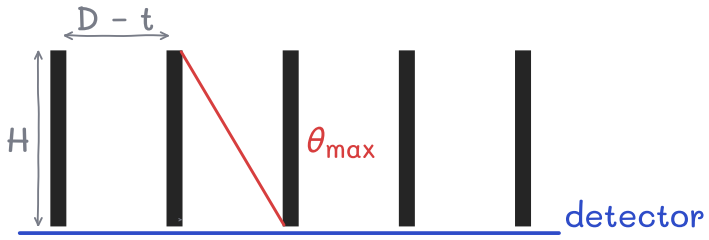
eficiencia cuántica de detección

→ DQE = 1: detector ideal (no agrega ruido); directo: sin la luz que se esparce → más nítido

η eficiencia de conversión (0.28 = 28 %) · E_X energía del fotón X · λ longitud de onda de la luz · h, c Planck, velocidad de la luz · N_x, N_y píxeles en x e y · SNR señal / ruido · CCD sensor de carga acoplada · TFT transistor de película delgada (lee cada píxel)

DISPERSA Y GEOMETRÍA

Rejilla antidispersión



$$GR = \frac{H}{D-t} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

razón de rejilla frecuencia

$$\tan\theta_{max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

ángulo máximo que pasa

$$BF = \frac{\text{exposición}_{\text{con rejilla}}}{\text{exposición}_{\text{sin rejilla}}} \approx 2\text{–}5$$

factor Bucky (cuánto más mAs)

se usa si el paciente es grueso (> 10 cm) o el kV alto

GR típico : 5:1 (20—40 kV , mamografía) ; 8:1 (70—90 kV) ; 12:1 (> 90 kV) ; GF : 30—80 láminas/cm

Potter-Bucky : la rejilla se mueve suave y continuo → no aparecen líneas de la rejilla en la imagen

- Si sube el kV → hay más Compton → usa GR mayor ; costo : absorbe también primarios → más mAs (más dosis)

¿Hasta qué ángulo cuenta como "recta"? (Compton)

1. Compton : el fotón desviado pierde energía:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1-\cos\theta)}$$

energía dispersada

$$\lambda' - \lambda = \lambda_c(1-\cos\theta)$$

con longitudes de onda

$$E'_{min} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$$

rebote a 180°

2. Despeja el ángulo con la E′ mínima aceptada:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E′ mínima

chequeo : 100 keV , E′ ≥ 98 keV → $\cos\theta = 0.896$ → $\theta_{max} \approx 26.4°$

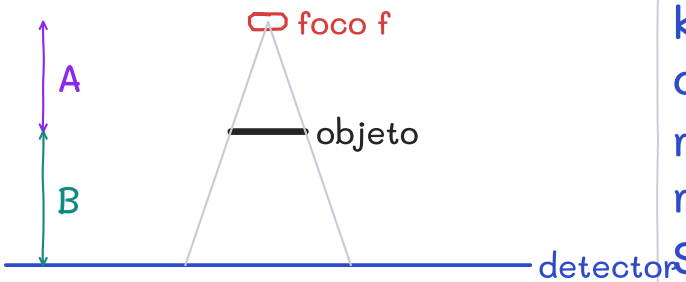
3. Si piden la rejilla que corta en ese ángulo:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

→ calculadora en DEG ; E y E′ en keV ; 511 keV = energía en reposo del electrón

Distorsiones geométricas



1. Magnificación por profundidad (haz cónico):

$$M = \frac{SID}{SOD} = \frac{SOD + OID}{SOD}$$

magnificación (A = SOD , B = OID)

$$SID = SOD + OID$$

fuente–detector

partes del cuerpo a distinta profundidad se agrandan distinto → distorsión

2. Magnificación de la fuente (foco de tamaño finito):

$$penumbra = f\frac{B}{A}$$

foco proyectado = PSF

la forma del foco se repite en cada punto del objeto (es la PSF) → pierde resolución

- Para reducir las dos : B ≪ A → paciente pegado al detector y fuente lejos ; foco chico

H alto de las láminas · D paso entre láminas · t espesor de cada lámina · GR , GF razón , frecuencia de rejilla · θ_{max} ángulo máximo que pasa la rejilla · E , E′ energía antes / después del choque · A fuente → objeto (SOD) · B objeto → detector · f tamaño del foco · M magnificación

Qué cambia la imagen

kVp ↑ → penetra más , ↓ contraste , ↑ dispersa

mAs ↑ → más fotones (↓ ruido) , misma energía , ↑ dosis

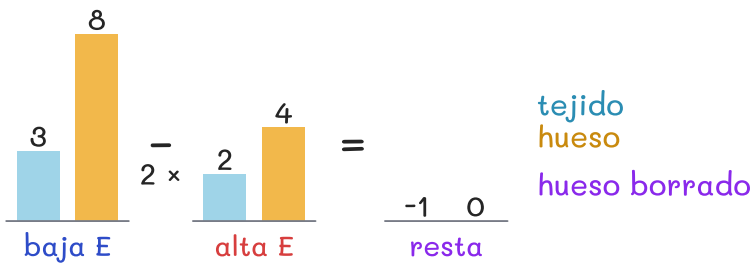
SOD ↑ → ↓ magnificación , más nítido ; OID ↑ → ↑ magnificación , más borroso

foco chico → más nítido (menos calor permitido)

SUSTRACCIÓN (2 ENERGÍAS)

Idea

μ cambia distinto con E en hueso y blando → 2 imágenes → borrar uno



→ baja E : tejido : hueso = 3 : 8 (más contraste) ; alta E : 2 : 4 → baja − 2·alta : el hueso da 0

Cómo borrar un tejido

1. Pasa cada imagen a logaritmo (queda lineal en los espesores):

$$L = \ln\frac{I_0}{I}$$

proyección

$$L = \mu_h x_h + \mu_b x_b$$

a cada energía

2. Resta con un peso que cancele el hueso:

$$S = L_{baja} - w\,L_{alta}$$

imagen sustraída

$$w = \frac{\mu_{h,\,baja}}{\mu_{h,\,alta}}$$

peso que borra el hueso

3. Para borrar el blando, usa sus μ:

$$w = \frac{\mu_{b,\,baja}}{\mu_{b,\,alta}}$$

peso que borra el blando

→ con los dos espesores desconocidos: sistema 2×2 (una ecuación por energía, regla de Cramer)

Ejemplo: borrar hueso con intensidades

1. Lee las dos imágenes: baja E → tejido 3, hueso 8; alta E → tejido 2, hueso 4
2. Peso que iguala el hueso: w = hueso_baja / hueso_alta = 8/4 = 2
3. Resta: tejido 3 − 2·2 = −1; hueso 8 − 2·4 = 0 → hueso borrado
4. Para borrar el tejido: w = 3/2 → tejido 0, hueso 8 − 1.5·4 = 2

→ con datos reales usa $L = \ln(I_0/I)$, no I directa

Cómo se toman las dos imágenes

UNA EXPOSICIÓN → disparos: 1; cómo: 2 placas con filtro de cobre: la 1.ª ve todo el espectro, la 2.ª solo alta E; problema: separación de energías imperfecta

DOBLE EXPOSICIÓN → disparos: 2 (≈ 60 y 120 kVp); cómo: detector digital rápido (lee y borra en fracciones de s); problema: movimiento entre disparos

Dos energías: preguntas típicas

1. ¿Qué parámetro cambias?: el kVp (E_{max} = kVp) → p.ej. 30 kVp y 100 kVp
2. ¿Cuál sale más expuesta?: la de 100 kVp (más penetrante y el tubo da ∝ kVp^2), con el mismo mAs
3. ¿Dónde molesta más el Compton?: a 100 keV (domina en blando) → velo, menos contraste → usa rejilla

I_0, I intensidad que entra / sale · L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_h, μ_b coef. del hueso / del blando · x_h, x_b espesores · w peso de la resta · baja, alta las dos energías

APLICACIONES CLÍNICAS

Usos y detector típico

ortopedia : fracturas , alineación , guía de cirugía , cáncer óseo , cuerpos extraños

dental : bitewing (en la boca , caries entre dientes) ; panorex (tubo gira , ambas mandíbulas)

tórax : detector de selenio (directo) > película

fluoroscopía / pediatría → INDIRECTO (DQE alta , rápido) ; mamografía / hueso fino → DIRECTO (a-Se , nítido)

Mamografía

24–32 kV (kV bajo) 5–300 mA (corriente)

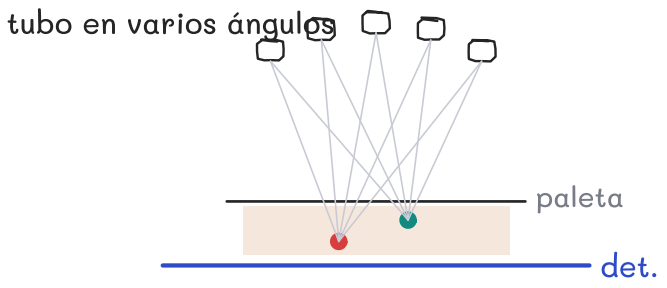
kV bajo → domina fotoeléctrico ($\propto Z^3/E^3$) → contraste entre blandos

comprimir → ↓ espesor , ↓ dispersa , ↓ dosis , ↑ contraste

vistas : CC (desde arriba) ; MLO (oblicua , ve la axila)

signos : masa , microcalcificaciones agrupadas , distorsión , asimetría ; mama densa → ↓ sensibilidad

Tomosíntesis



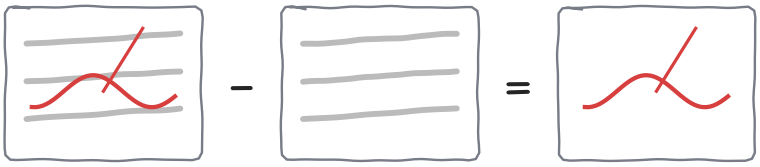
varios ángulos (limitado) → planos separados → menos solapamiento ; CT : 180–360°

Contraste , fluoroscopía , DSA

positivo : yodo , bario (Z alto) → atenúan MÁS ; negativo : aire , CO_2 → atenúan MENOS

fluoroscopía : haz continuo → tiempo real (bario , catéteres , ortopedia) ; lo que más atenúa se ve oscuro

angiografía : vasos con yodo → estrechez , bloqueo , sangrado ; stents



$$L_{con} - L_{máscara} = \mu_c x_c$$

DSA : después – antes = solo vasos

◆Si el paciente se mueve entre las dos → artefactos de borde

EJERCICIOS TIPO EXAMEN

Rejilla para que pasen solo fotones con $E' \geq E_{min}$

te dan : kV del tubo , alto H , espesor t de las láminas , E' mínima aceptada

❶ Energía máxima del fotón : E (keV) = kVp

2. Ángulo máximo con Compton:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E' mínima

3. Geometría de la rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

$$D = t + H\tan\theta_{max}$$

paso entre láminas

$$GF = \frac{1}{D}$$

frecuencia

chequeo : 150 kV , $E' \geq 149$ keV , $H = 6$ cm , $t = 0.2$ cm → $\theta = 12.3°$ → $GR \approx 4.6$; $D \approx 1.51$ cm

SID mínimo para una distorsión permitida

te dan : distancia B del órgano al detector (p.ej. corazón a 10—15 cm) y la distorsión d (10 % → 0.1)

1. La magnificación no debe pasar de 1 + d:

$$M = \frac{SID}{SID - B} \leq 1 + d$$

condición de distorsión

2. Despeja el SID (usa el B MAYOR , el peor caso):

$$SID \geq \frac{(1+d)B}{d}$$

SID mínimo

chequeo : B = 15 cm , d = 0.1 → SID ≥ 165 cm

→ SID = A + B ; A = fuente → órgano (SOD)

Penumbra por el tamaño del foco

1. Calcula A = SID − B y la magnificación M = SID/A
2. Penumbra en la imagen:

$$pen = f\frac{B}{A} = f(M-1)$$

penumbra en la imagen

$$\text{en el objeto} : \frac{pen}{M}$$

borrosidad real

chequeo : foco 1 mm , A = 90 cm , B = 10 cm → penumbra = 0.11 mm

⇄Problema inverso : dan M y la penumbra máxima → despeja el foco $f = pen/(M-1)$

Dos espesores con dos energías

1. Una ecuación por energía ($L = \ln(I_0/I)$):

$$\mu_{h,1}x_h + \mu_{b,1}x_b = L_1$$

energía baja

$$\mu_{h,2}x_h + \mu_{b,2}x_b = L_2$$

energía alta

2. Determinante y regla de Cramer:

$$det = \mu_{h,1}\mu_{b,2} - \mu_{b,1}\mu_{h,2}$$

determinante

$$x_h = \frac{L_1\mu_{b,2} - \mu_{b,1}L_2}{det}$$

espesor de hueso

$$x_b = \frac{\mu_{h,1}L_2 - \mu_{h,2}L_1}{det}$$

espesor de blando

chequeo : $I/I_0 = 0.0174$ (30 keV) y 0.187 (60 keV) ; hueso 1.5 / 0.45 , músculo 0.36 / 0.20 cm^{-1} → hueso 1.5 cm , músculo 5.0 cm

- Si det ≈ 0 (cocientes de μ casi iguales) → el sistema no se resuelve bien : elige energías más separadas

Fotones de luz en el centellador (con eficiencia)

te dan : energía del fotón X , λ de la luz , eficiencia η ; piden fotones de luz

1. $E_{luz} = 1240/\lambda(nm)$ en eV
2. $E_{util} = \eta \cdot E_X$ (E_X en eV)
3. $N = E_{util} / E_{luz}$

chequeo : 60 keV , 415 nm , 28 % → N ≈ 5 620 fotones

⇄ Problema inverso : dan N y λ → $\eta = N \cdot E_{luz}/E_X$; o dan N y η → $\lambda = 1240 \cdot N/(\eta \cdot E_X)$

PREGUNTAS DE TEORÍA

¿Para qué la pantalla centelladora? : la película casi no ve rayos X ; la pantalla los pasa a luz → ×50 sensibilidad → menos dosis

¿Por qué no usar un cristal muy grueso? : absorbe más pero la luz se esparce → peor resolución

Directo vs indirecto : directo (a-Se) : sin luz → más nítido (mamografía) ; indirecto : DQE alta y rápido (fluoroscopía)

¿Por qué la rejilla sube la dosis? : también absorbe primarios → hay que subir mAs

¿Por qué pegar al paciente al detector? : $B \ll A \rightarrow M \approx 1$ y menos penumbra (fB/A)

¿Por qué dos energías? : μ cambia distinto con E en hueso y blando → combinar y borrar uno

¿Por qué kV bajo en mamografía? : domina el fotoeléctrico → contraste entre blandos parecidos

¿Por qué comprimir la mama? : menos espesor → menos dispersa y dosis , más contraste , menos movimiento

Tomosíntesis vs mamografía : varios ángulos → planos separados → menos solapamiento

Contraste positivo vs negativo : Z alto (I , Ba) atenúa más ; aire / CO_2 atenúan menos

¿Cómo funciona la DSA? : resta la máscara (antes) de la imagen con contraste → solo vasos